

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

LUIZ EDUARDO LIMA DE ALMEIDA

**SISTEMA DE MONITORMENTO DE MACRONUTRIENTES NPK E IRRIGAÇÃO
COM SENSOR DE UMIDADE DO SOLO UTILIZANDO O MICROCONTROLADOR
ESP32**

CATANDUVA
2024

LUIZ EDUARDO LIMA DE ALMEIDA

**SISTEMA DE MONITORMENTO DE MACRONUTRIENTES NPK E IRRIGAÇÃO
COM SENSOR DE UMIDADE DO SOLO UTILIZANDO O MICROCONTROLADOR
ESP32**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Catanduva, como requisito parcial para conclusão do curso de Engenharia de controle e automação.

Orientador(a): Prof Dr. Alberto Salvio Vasconcelos de Lyra.

CATANDUVA
2024

LUIZ EDUARDO LIMA DE ALMEIDA

**SISTEMA DE MONITORMENTO DE MACRONUTRIENTES NPK E IRRIGAÇÃO
COM SENSOR DE UMIDADE DO SOLO UTILIZANDO O MICROCONTROLADOR
ESP32**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Catanduva como requisito parcial para conclusão do curso Engenharia de Controle e Automação.
Orientador(a): Prof Dr. Alberto Salvio Vasconcelos de Lyra.

NOME DO ORIENTADOR (Substituir pelo nome da pessoa)
Instituto Federal de São Paulo – campus Catanduva

Professor Membro 1 (Substituir pelo nome da pessoa)
(colocar aqui a que instituição a que pertence)

Professor Membro 2 (Substituir pelo nome da pessoa)
(colocar aqui a que instituição a que pertence)

Catanduva - SP, ____ de _____ de 20__.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a minha família pelo apoio a essa jornada rumo a formação em uma universidade pública. Em especial, gostaria de agradecer o homem que foi uma inspiração para minha vida, Helder Augusto Pompermaier, por meio dele, fui capaz de enxergar condutas e valores que foram essenciais para meu desenvolvimento como homem e como ser humano.

Agradeço aos docentes do IFSP campus Catanduva pelos ensinamentos, esses, importantes para minha formação. Agradeço a equipe da assistência estudantil, principalmente a Daiene Rocha Bastos, pois foi uma pessoa muito atenciosa e uma guia importante para eu superar algumas adversidades enfrentadas durante o curso. Agradeço também meu professor orientador Alberto Lyra pelos ensinamentos e conselhos, esses muito uteis para o desenvolvimento do projeto.

Agradeço a Associação dos Fornecedores de Cana de Catanduva por ter me cedido a análise da amostra de solo feita em seu laboratório de forma gratuita.

RESUMO

A fim de acompanhar o ritmo crescente da demanda por alimentos no Brasil e no mundo, o uso da tecnologia no campo tem sido um fator determinante para superar as adversidades climáticas e ambientais que impactam significativamente a produção agrícola. Tais tecnologias, como o monitoramento dos nutrientes do solo, dão aos agricultores a possibilidade de fazer correções e evitam a perda da produção, além disso, o manejo de recursos, como os recursos hídricos, podem ser mais bem aproveitados, evitando a escassez.

O desenvolvimento de um sistema de monitoramento de parâmetros e acionamento de irrigação pelo teor de umidade no solo, utilizando o módulo ESP-WROOM-32, pode ser uma alternativa econômica para a implementação em cultivos de pequenos proprietários.

A metodologia do presente projeto visa a montagem de um sistema utilizando o microcontrolador ESP32 em conjunto à plataforma Blynk, para o monitoramento em dashboards, sobretudo dos macronutrientes N, P, K e do acionamento de irrigação por meio da leitura da umidade do solo com o sensor capacitivo de umidade do solo. Os resultados esperados incluem um ambiente de fácil entendimento e eficaz para a leitura dos parâmetros do solo e análise de dados. Espera-se que o sistema auxilie na otimização da irrigação e visualização dos dados nos dashboards, auxiliando na tomada de decisão remota.

O sistema de monitoramento de macronutrientes e irrigação por meio de um sensor de umidade pode proporcionar uma gestão melhor dos recursos hídricos e correções nutricionais precisas do solo, facilitando o planejamento agrícola e contribuindo para uma agricultura mais sustentável e produtiva.

Palavras-chave: Monitoramento; Irrigação; IOT; NPK; ESP32; Blynk; Macronutriente

ABSTRACT

In order to keep up with the growing pace of demand for food in Brazil and in the world, the use of technology in the field has been a determining factor in overcoming climatic and environmental adversities that significantly impact agricultural production. Such technologies, such as soil nutrient monitoring, give farmers the possibility to make corrections and avoid production loss, in addition, resource management, such as water resources, can be better used, avoiding scarcity.

The development of a system for monitoring parameters and triggering irrigation by soil moisture content, using the ESP-WROOM-32 module, can be an economical alternative for implementation in smallholder crops.

The methodology of the present project aims to assemble a system using the ESP32 microcontroller together with the Blynk platform, for the monitoring in dashboards, especially of the macronutrients N, P, K and the activation of irrigation through the reading of soil moisture with the capacitive soil moisture sensor.

The expected results include an easy-to-understand and effective environment for reading soil parameters and analyzing data. The system is expected to assist in the optimization of irrigation and visualization of data in the dashboards, assisting in remote decision-making.

In short, a macronutrient and irrigation monitoring system through a moisture sensor can provide better management of water resources and accurate soil nutritional corrections, facilitating agricultural planning and contributing to more sustainable and productive agriculture.

Keywords: Monitoring; Irrigation; IOT; NPK; ESP32; Blynk, Macronutrient

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Aplicações atuais e futuras do agricultor em agricultura de precisão e digital.....	17
Figura 2 – Módulo ESP-WROOM-32.....	23
Figura 3 – Sensor capacitivo de umidade do solo HW-390	24
Figura 4 – Código para calibrar sensor de umidade do solo.....	25
Figura 4.1 – Função map() e constrain.....	26
Figura 5 – Minibomba submersa JT100.....	26
Figura 6 – Relé.....	27
Figura 7 – Integração do sensor de umidade e a bomba JT100.....	28
Figura 7.1 – Código para acionamento da bomba.....	29
Figura 8 – Sensor NPK-S.....	30
Figura 9 – Módulo MAX485.....	31
Figura 10 – Interface do software Config Tools.....	32
Figura 11 – Parte 1 do código NPK.....	33
Figura 11.1 – Parte dois do código NPK.....	34
Figura 11.2 – Parte três do código NPK.....	34
Figura 12 – Criação do modelo na plataforma Blynk.....	37
Figura 13 – Etapas sugeridas pela plataforma.....	37
Figura 14 – Código para integração à plataforma Blynk.....	38
Figura 14.1 – bloco com as definições.....	38
Figura 15 – Valor referência de faixa mínima.....	39
Figura 16 – Sensor de umidade imerso em água.....	40
Figura 16.1 – Valor referência de faixa máxima.....	40
Figura 17 – Leitura de umidade em porcentagem.....	41
Figura 18 – Amostra de solo.....	42
Figura 18.1 – Valor de umidade antes e após irrigado.....	42
Figura 19 – Primeira leitura do sensor NPK.....	45
Figura 19.1 – Processo de calibração do sensor NPK.....	45
Figura 19.2 – Segunda leitura do sensor NPK.....	46
Figura 20 – Dashboards de monitoramento.....	47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Parâmetros de operação do ESP-WAROOM-32	21
Quadro 2 – Parâmetros do sensor NPK-S	30
Quadro 3 – Parâmetros da amostra de solo padrão.....	43

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

A	Ampere
ESP32	ESP-WROOM-32
IOT	Internet of things
K	Pótassio
MO	Material orgânico
N	Nitrogênio
P	Fósforo
V	Tensão

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 OBJETIVO	16
2.1 Objetivo geral	16
2.2 Objetivos específicos	16
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
3.1 Agricultura 4.0	17
3.1.1 Sensores e monitoramento	18
3.1.2 Umidade do solo	19
3.2 Internet of Things	19
3.3 Manejo de nutrientes	20
3.3.1 Macronutrientes	21
4 MATERIAIS E METODOS	22
4.1 ESP-WROOM-32	22
4.2 Sensor capacitivo de umidade do solo	24
4.2.1 Sistema para calibração do sensor de umidade	25
4.3 Minibomba Submersa JT100	26
4.3.1 Relé	27
4.4 Integração do sensor de umidade com a minibomba JT100	28
4.5 Sensor NPK-S	29
4.5.1 Módulo MAX485	31
4.5.2 Sistema para calibração do sensor NPK	31
4.5.3 Identificando o Teor de nitrogênio pela matéria orgânica	35
4.6 Plataforma Blynk	36
4.6.1 Integração dos dispositivos a plataforma Blynk	36
5 TESTES E RESULTADOS	39
5.1 Testes e resultados da calibragem do sensor de umidade	39
5.2 Testes e resultados da irrigação do solo	41
5.3 Teste e resultados da calibração do sensor NPK	43
5.4 Monitoramento na plataforma Blynk	46
6 CONCLUSÃO	46
7 REFERÊNCIAS	47

1 INTRODUÇÃO

A agricultura é uma das principais atividades econômicas em todo o mundo, desempenhando um papel fundamental na segurança alimentar e na economia global. No ano de 2022, ela foi responsável por 24,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e 21% dos empregos formais no país (EMBRAPA, 2023). Sabendo disso, o estudo e o desenvolvimento de novas tecnologias visando o aumento da produtividade nessa área vital é de extrema relevância para a população e para o país.

A água é um recurso extremamente importante para a vida no nosso planeta e apesar de muitas pessoas comuns acharem se tratar de um recurso infinito, a água é um recurso limitado e que necessita de cuidado para sua manutenção e uso consciente. À medida que a população humana cresce, sua necessidade de recursos naturais também aumenta, esse fato também inclui o uso da água, estimasse que até 2050 irá aumentar de 20% a 30% o seu uso pela população mundial (SILVA; PERREIRA; ALCANTRA, 2022). Na agricultura o uso da água é ainda mais expressivo, segundo Tundisi (2008), para atender a necessidade crescente de alimentos, cerca de 70% de toda água utilizada pela maioria dos países é direcionada para agricultura.

Um dos pilares essenciais para o crescimento saudável das plantas é o acesso adequado à água. Taiz e Zeiger(2006) define que a planta necessita de 500g de água absorvida pelas raízes para cada grama de matéria orgânica produzida.

Apesar de abundante, a água ainda é um fator limitante para a produção agrícola. A utilização ineficiente da água na agricultura e as preocupações relacionadas à escassez hídrica têm destacado a importância do desenvolvimento de métodos mais precisos e eficientes de consumo hídrico (EMBRAPA, 2014). Tendo em mente os empecilhos advindos da escassez hídrica, a intensificação da prática de irrigação se tornou um método crucial para suprir essa necessidade, especialmente em áreas onde as chuvas são insuficientes ou irregulares (Lima; Ferreira; Christofidis,1999).

Apesar da pequena área de atuação da irrigação no país, no ano de 2021, ela foi responsável por cerca de 40% da produção de alimentos (EMBRAPA,2021). O dado de produção apresentado nos dá uma amostra da efetividade dessa prática, e mostra que é possível aumentar e muito a produção alimentar mesmo em uma área

pequena de cultivo, fortificando a segurança alimentar. Mesmo contendo alta produtividade por área irrigada, o uso de água é notável, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), no Brasil e no mundo o maior consumo de água está na agricultura irrigada, utilizando 50% de toda água consumida no país em 2019. Nesse contexto, o controle de irrigação por meio de sensores de umidade do solo surge como uma abordagem promissora para otimizar o uso da água e maximizar a produção agrícola.

Outro fator, mas não menos importante para uma planta saudável e produtiva é a disponibilidade adequada de macronutrientes presentes no solo. Segundo Bernardi; Bettiol, et al., (2015) grande parte dos solos brasileiros são ácidos, intemperizados e apresentam baixos teores de macronutrientes primários, conhecidos como NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). Para corrigir o problema advindo de um solo carente nutricionalmente, o uso consciente dos fertilizantes é uma alternativa viável para atender a necessidade nutricional do cultivo (AGROLINK,2022). Desse modo, a determinação do teor de nutrientes no solo é essencial para orientar decisões de manejo, como a escolha de fertilizantes adequados e a implementação de práticas de cultivo que otimizem a fertilidade do solo.

Apesar dos benefícios promissores da agricultura de precisão, os altos custos associados à implementação dessas tecnologias têm sido uma barreira significativa para muitos agricultores (KENNEDY, 2024). Segundo Cleary (2017), a necessidade de um alto custo de investimento afeta a acessibilidade ao uso dessas tecnologias em regiões onde a implementação seria mais crítica e necessária. No entanto, avanços recentes na disponibilidade de componentes tecnológicos antes considerados caros estão tornando a agricultura de precisão mais acessível e viável para uma gama mais ampla de agricultores.

Sendo assim, a redução dos custos associados à agricultura de precisão por meio do uso de componentes tecnológicos acessíveis, como sensores de umidade do solo, microcontroladores e sensores NPK, está permitindo que mais agricultores adotem práticas de manejo mais eficientes e sustentáveis. Essa democratização da tecnologia tem o potencial de transformar radicalmente a agricultura, tornando-a mais resiliente e adaptável aos desafios enfrentados no campo ao mesmo tempo que potencializa a produtividade.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O presente projeto visa a montagem de um sistema de monitoramento de parâmetros, sobretudo dos macronutrientes essenciais como o Nitrogênio, o fósforo e o Potássio utilizando o sensor NPK, além do controle de irrigação por meio do sensor de umidade do solo. Neste contexto, este projeto propõe uma alternativa barata e eficaz para auxiliar os agricultores no manejo preciso dos recursos agrícolas, visando aumentar a eficiência produtiva e reduzir os custos associados à agricultura.

2.2 Objetivos específicos

- A) Desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle de irrigação, utilizando o módulo ESP32-Wroom-32, o sensor NPK e o sensor de umidade do solo.
- B) Utilização da IDE Arduino para programação do ESP32 e aquisição de dados
- C) Automatizar o processo de irrigação
- D) Realizar testes e calibração do Sensor NPK, utilizando uma amostra padrão de solo com valores conhecidos atestados por laboratório de análise.
- E) Integração do sistema à plataforma Blynk para monitoramento remoto dos dados coletados pelos sensores.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

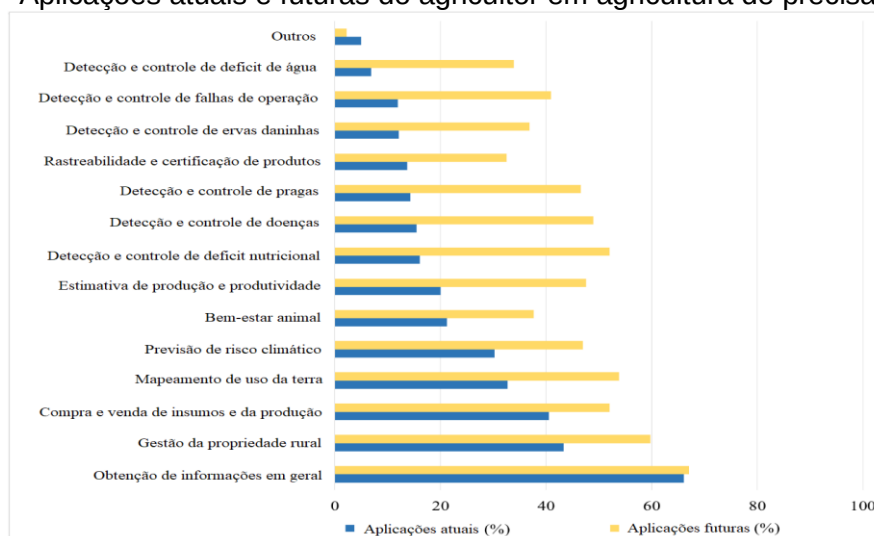
3.1 Agricultura 4.0

As revoluções industriais impactaram significativamente outros setores econômicos, sendo um deles o agrícola. A indústria 4.0 teve grande influência para o desenvolvimento agrícola contemporâneo, alinhando a alta tecnologia, a conectividade e gerenciamento, promovendo uma melhor gestão do ambiente rural (ESPERIDIÃO; SANTOS, AMARANTE, 2019).

Inserida no contexto da quarta revolução industrial ou indústria 4.0, a agricultura 4.0 utiliza de métodos computacionais, redes de sensores, conectividade entre dispositivos, computação em nuvem, análise e métodos que processam grandes volumes de dados coletados, construindo todo um sistema que auxilia na tomada de decisões (LISBINSKI et al., 2020). Essa integração de tecnologias avançadas tem proporcionado uma profunda transformação como a agricultura é conduzida, permitindo um nível de controle e precisão sem precedentes.

Segundo Bolfe et al., (2020) ao analisar as aplicações das tecnologias digitais e de precisão no setor agrícola em todos os estados do Brasil, observou-se que mais de 65% dos produtores agrícolas entrevistados tem interesse em iniciar ou fortalecer o uso de tecnologias que visam a obtenção de informações gerais e que auxiliam na gestão de seus sistemas produtivos (Figura 1).

Figura 1 - Aplicações atuais e futuras do agricultor em agricultura de precisão e digital.



Fonte- Bolfe et al. (2020).

Ao analisarmos a figura 1, é possível notar o destaque às diferenças percentuais entre aplicações atuais e futuras para a detecção e controle de déficit nutricional e de água, os dados refletem a necessidade que há entre os produtores agrícolas na obtenção de sistemas, dos quais podem ler e monitorar parâmetros do solo através de sensores para fazer o uso controlado e preciso dos recursos disponíveis.

Apesar de promissora, para Silva e Mann (2020) o uso da tecnologia no campo possui algumas barreiras que impossibilitam o total potencial do uso da tecnologia no Brasil, como a complexidade e falta de conhecimento técnico, o que dificulta maior adoção.

3.1.1 Sensores e Monitoramento

Sensores são dispositivos sensíveis a alguma forma de energia do ambiente, como luz, térmica ou cinética que são relacionadas a alguma grandeza física e a captação de dados é convertida em sinais elétricos que podem ser interpretados por um sistema de controle (WENDLING, 2010).

Segundo Sharma e Srushtideep (2022), a tecnologia de sensores é um fator crucial para a agricultura de precisão. Por meio desses, informações sobre diversos parâmetros como qualidade do solo, umidade, temperatura, vegetação e geografia podem ser acessadas. Sendo assim, obter e fornecer informações detalhadas a respeito das condições ambientais e do solo pode trazer diversos benefícios e ser o diferencial para evitar perdas de produtividade.

Além disso, o uso de sensores garante uma aplicação e controle dos recursos muito mais eficiente do que se fosse feito manualmente, já que além da precisão dos dados obtidos, podem ser também manipulados para fazer análises sobre situações futuras.

Uma vez obtido os dados lidos pelos sensores, eles podem ser transmitidos a uma plataforma de monitoramento, que fornece aos agricultores informações em tempo real sobre as culturas e o solo (MISHBAH, et al., 2021).

O monitoramento e a avaliação contínua são componentes essenciais, pois auxilia o agricultor na tomada de decisão e adaptação às adversidades do cultivo

(GEOLNOVA,2024). Ao aproveitar dessas tecnologias disponíveis para uso no campo, o agricultor pode reduzir custos, aumentar a produtividade e sustentabilidade de suas operações.

3.1.2 Umidade do solo

Conhecer o teor de umidade do solo é muito importante, uma vez que a água é um recurso crítico para o crescimento das plantas. Além disso, conhecer o teor de umidade do solo permite aos agricultores aplicarem água de forma mais precisa e eficiente, evitando tanto que possa levar à escassez de água para as plantas, quanto a super-irrigação, que pode causar desperdício de água. Marouelli, Silva e Silva (1996), diz que para o uso adequado da água de irrigação é necessário o controle de umidade do solo diariamente para todo ciclo desenvolvimento da cultura.

A umidade do solo está diretamente relacionada com sua estrutura física (HEINEN; HEINEN, 2021). Isso significa, que cada tipo de solo tem sua própria característica em manter a água, o que se faz necessário um dispositivo que possa medir e agir para que a água necessária para o bom desenvolvimento da planta se mantenha nos padrões desejados apesar da característica individual do solo.

3.2 Internet of Things

Conforme Madakam, Ramaswamy e Tripathi (2015), Internet of Things, pode ser definida como uma rede aberta de objetos inteligentes que possuem a capacidade de compartilhar informações, agindo e reagindo de acordo com o ambiente. A definição citada reforça a natureza dinâmica e interconectada da internet das coisas, ressaltando o potencial para criar um ecossistema digital, permitindo uma comunicação contínua entre infinitos dispositivos.

Para Mouha(2021) internet of Thing (IoT) é um tema emergente de grande importância, pois produtos, componentes e sensores são combinados com a conectividade da internet, desbloqueando uma gama de possibilidades. Possibilidades essas que estão transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, revolucionando áreas da indústria, saúde, transporte e do entretenimento.

Com a ampla coleta de dados e informações extraída, preocupações a respeito da privacidade das pessoas tem sido um tema debatido no que diz respeito a internet das coisas. Seja em ambientes domésticos ou em ambientes profissionais de negócios, a coleta autônoma de dados e informações tem se sido uma preocupação ética relacionado a internet das coisas (SANTOS; SALES, 2016).

Segundo Chen e yang (2019) a internet das coisas traz diversos benefícios para o agronegócio, uma vez que a aplicação de sensores, monitoramento e feedbacks traz precisão nas ações e aplicações, reduzindo custos associados a produção e aumentando a produtividade. Além disso, tem auxiliado na gestão de culturas e tomada de decisões, fornecendo dados em tempo real de diversos fatores no campo, auxiliando assim, além da produtividade, a proteção do meio ambiente e sustentabilidade da produção agrícola (RAJAK et al., 2023).

IOT é um tema abrangente e amplo, é importante frisar que o presente trabalho possui elementos IOT, mas que o utiliza de maneira limitada.

3.3 Manejo de nutrientes

A ideia de controle da lavoura sempre foi aplicada pelos produtores, principalmente dos pequenos produtores já que com uma área pequena de cultivo o produtor conseguia observar quais as demandas da sua propriedade.

Com a expansão do setor agrícola e das áreas produtivas esse controle manual das variáveis de cultivo se tornou um desafio para os agricultores. Segundo Molin, Amaral e Colaço (2015) tradicionalmente muitos agricultores têm praticado a técnica que consiste na coleta de diversas amostras de solo de uma área, as amostras coletadas são então uniformizadas em uma única amostra que passa a representar as características nutricionais da área total.

No entanto, a técnica de coleta de amostras despreza a variabilidade espacial dos macros e micronutrientes presentes no solo, o que pode resultar em aplicação inadequada de fertilizantes, gerando tanto deficiência quanto excesso de adubação em determinadas áreas (SANCHES, et al., 2011).

O manejo de nutrientes no solo é um aspecto muito importante na agricultura moderna, pois os nutrientes são fundamentais para o crescimento saudável das plantas e para a produtividade das culturas. O solo é o reservatório primário de

nutrientes, fornecendo-os às plantas conforme necessário, no entanto, vários nutrientes podem estar ausentes no solo ou de uma forma que as raízes não conseguem acessá-los, e quando ausentes, é preciso repô-los (RONQUIM, 2010).

A aplicação de fertilizantes é uma das estratégias mais comuns para suplementar os nutrientes no solo. Pelo fato do solo para cultivo do Brasil serem pobres em nutrientes, os fertilizantes vêm como alternativa para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo para que as plantas absorvam e os utilizem em seu metabolismo (BERNADI; MACHADO; SILVA, 2002).

No entanto, é importante ressaltar que o manejo de nutrientes deve ser realizado de forma racional e sustentável, levando em consideração não apenas as necessidades das plantas, mas também os impactos ambientais e econômicos que a aplicação pode gerar. O uso inadequado de fertilizantes pode acabar gerando problemas para o solo, como a acidificação e toxicidade por metais pesados, além da contaminação da água (ISHERWOOD, 1998).

Sensores de nutrientes do solo e outros dispositivos de monitoramento fornecem dados precisos sobre as condições do solo em tempo real. Isso permite que os agricultores saibam exatamente qual o nível de nutrientes presentes no solo e com essas informações, eles podem ajustar a aplicação de fertilizantes de acordo com as necessidades específicas das plantas, evitando problemas advindos do uso excessivos de fertilizantes.

3.3.1 Macronutrientes

As plantas são seres vivos e por isso necessitam de alguns elementos químicos para sobreviver e possibilitar a manutenção de suas vidas, para isso elas retiram esses elementos químicos do solo (SANTOS, 2021).

Também conhecidos como nutrientes essenciais ou macronutrientes, são elementos de grande importância para a agricultura. Sendo esses o N, P, K, Ca, Mg e S são em maior proporção absorvidos pelas plantas que os micronutrientes B, Zn, Cu, Fe, Mo, Cl e Mn (RONQUIM, 2010). A deficiência de qual quer um desses nutrientes, principalmente dos macronutrientes podem impactar expressivamente o desenvolvimento da planta, como crescimento lento e ou atrofiado, além de aspecto irregular das folhas (OPENSTAX, 2024).

Segundo Fang et al. (2023), o nitrogênio é crucial para o equilíbrio nutricional, uma vez que afeta a composição de aminoácidos das proteínas, impactando na taxa de fotossíntese. O fósforo é importante para limitar o metabolismo fisiológico e reprodução durante o crescimento da muda. Já o Potássio tem importantes funções fisiológicas nas plantas, como aumento da resistência e diminuição da perda líquida.

Dada a importância dessas moléculas para as plantas, os macronutrientes geralmente são necessários em grandes quantidades, principalmente Nitrogênio(N), Fósforo(P) e Potássio(K), que são comumente adicionados como fertilizantes (KULCHESKI et al.,2015).

De acordo com Polidoro (2022), o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo, sobretudo de NPK, com um aumento de 32% em 1988 para 70% em 2015 e subindo para mais de 80% em 2020. Sabendo da importância dos macronutrientes para as plantas, sobretudo para suprir as demandas do mercado interno brasileiro, a preocupação com o meio ambiente e o alto custo associado, tem sido um tema de interesse de pesquisadores e produtores por todo o mundo a aplicação de fertilizantes a uma taxa controlada (SANCHES, et al., 2011).

4 MATERIAIS E METODOS

4.1 ESP-WROOM-32

O ESP-WROOM-32 é um módulo desenvolvido pela empresa Espressif Systems e lançado em meados de 2016. Esse módulo integra o microcontrolador ESP32, que inclui um conjunto de periféricos, incluindo sensores de toque capacitivo, sensores Hall, amplificadores de baixo ruído, interface para cartão SD, Ethernet, SDIO/SPI de alta velocidade, UART, I2S e I2C. Desde o seu lançamento tem sido amplamente utilizado em projetos IOT devido a sua alta velocidade de processamento e conectividade Wi-fi e Bluetooth integrada, além de baixo custo de aquisição.

É capaz de interagir com variadas ferramentas de desenvolvimento e ambientes de programação como a IDE Arduino, e uma ampla gama de programação, como linguagem em C/C++. Uma das características desse módulo é seu baixo consumo de energia, o que o torna adequado para aplicações alimentadas por bateria e para dispositivos de baixa potência.

Figura 2- Módulo ESP-WROOM-32.



Fonte- Espressif Systems (2016).

Abaixo algumas especificações do Microcontrolador ESP32:

- CPU: Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
- RAM: 520 KBytes
- ROM: 448 KBytes
- Flash: 4 MB
- Clock máximo: 240MHz
- Wireless padrão 802.11 b/g/n
- Bluetooth BLE 4.2

Os parâmetros de operação do ESP-WROOM-32 são:

Quadro 1 – Parâmetros de operação do ESP-WROOM-32.

Parâmetros	Mínimo	Máximo	Unidade
Tensão de operação	2,2	3,6	V
Temperatura de operação	-40	85	°C
Corrente	85		ma

Fonte - Espressif Systems (2016).

O módulo ESP-WROOM-32 possui 38 pinos, desses 34 são programáveis, onde:

- 18 pinos possuem conversor ADC (conversor digital-analógico).
- 2 pinos DAC (conversor analógico-digital).

- 2 I2C para comunicação com sensores e módulos.
- 16 pinos com PWM (Pulse Width Modulation).
- 10 pinos possuem sensor de toque capacitivo (Touch).
- 3 UARTs (portas seriais), para comunicação serial.
- 3 SPI (Serial Peripheral Interface) para comunicação com periféricos rápidos.

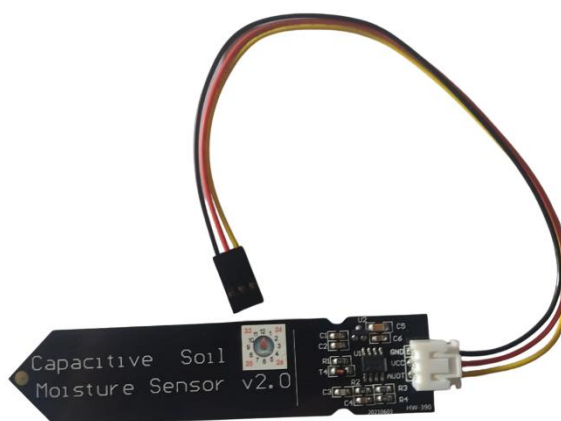
4.2 Sensor capacitivo de umidade do solo

O sensor capacitivo de umidade do solo utilizado no projeto é o HW-390 (figura 3), esse sensor consiste em um oscilador de frequência baseado no CI 555(timer), que gera um sinal analógico que varia de 0 a 3V, essa variação se traduz pela mudança capacitiva imposta aos terminais de recepção. Quanto maior a umidade que esse sensor é exposto, maior a sua capacitância e sinal lido.

Esse sensor pode operar em uma faixa de tensão de 3,3V a 5V, isso o torna compatível com uma variedade de placas de desenvolvimento e microcontroladores populares, como Arduino e ESP32, o que facilita sua integração em projetos IOT.

No projeto, ele ficará em contato com o solo, lendo os valores de umidade e os enviando para o ESP32, e esse por sua vez passara os dados do sensor para a plataforma Blynk, que plotara os valores no dashboard designado. Além disso, dependendo do valor lido pelo sensor, a minibomba submersa do projeto será acionada, fazendo com que o solo seja irrigado.

Figura 3- Sensor capacitivo de umidade do solo HW-390.



Fonte: Próprio autor.

4.2.1 Sistema para calibração do sensor de umidade

Foi decidido para calibração do sensor de umidade, colocá-lo em diferentes condições, verificado como os valores lidos pelo sensor se comportam nesses cenários extremos, determinando assim as faixas mínima e máxima de leitura, valores esses que são usados para calibração do sensor.

Para ter mais confiança nos valores adquiridos, foi desenvolvido um código (Figura 4) na plataforma IDE Arduino que lê e armazena as 100 primeiras leituras do sensor e com isso faça a média desses valores. A ideia é tentar amenizar as possíveis flutuações nas medições, garantindo uma leitura mais estável e confiável.

Figura 4- Código para calibrar sensor de umidade do solo.

```

1  #define SensHumi PIN 33
2  const int numLeituras = 100;
3  void setup() {
4      Serial.begin(9600);
5      pinMode(SensHumi_PIN, INPUT);
6  }
7  void loop() {
8      int soma = 0;
9      for (int i = 0; i < numLeituras; i++) {
10         int valor = analogRead(SensHumi_PIN);
11         soma += valor;
12         delay(200);
13     }
14     // Calcular a média
15     int media = soma / numLeituras;
16     Serial.print("Média dos valores do sensor: ");
17     Serial.println(media);
18     delay(5000);
19 }
20

```

Fonte- Próprio autor.

O código da figura 4 funciona da seguinte forma:

- **A:** Linha responsável por determinar a quantidade de leituras feitas pelo sensor.
- **B:** Aqui temos uma função de loop para contar os valores que estão sendo lidos pelo sensor, o limite para essa contagem é determinado pela constante “numLeituras”, a variável “soma” é responsável por armazenar a soma do valor

de 100 leituras.

- **C:** Essa parte do código é responsável por armazenar o valor da média e então plotar esse valor no monitor serial do software para a visualização do valor.

Com a obtenção dos valores de leitura máxima e mínima, podemos manipular esses valores lidos pelo sensor para valores mais interpretáveis, como porcentagem. Para isso é utilizada a função “map()” e “constrain” (figura 4.1) dentro do loop() no código da figura 4.

Figura 4.1- Função map() e constrain.

```
// Transformar o valor médio em porcentagem
int porcentagemUmidade = map(media, faixa minima, faixa maxima, 0, 100);
porcentagemUmidade = constrain(porcentagemUmidade, 0, 100);
```

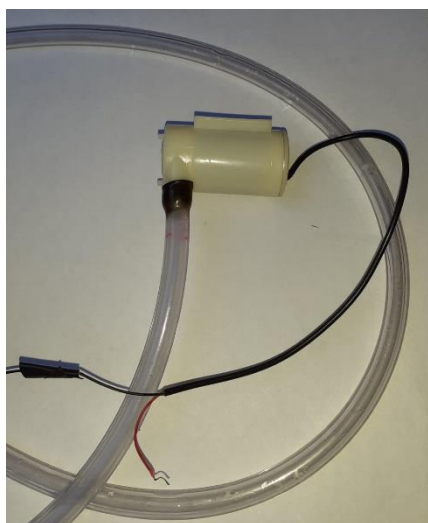
Fonte- Próprio autor.

A função “map()” mapeia o valor lido pelo sensor (no intervalo de faixa mínima e faixa máxima) para um valor entre 0 e 100, onde 0% representa solo seco e 100% solo molhado. Caso o sensor retorne um valor ligeiramente fora tanto para mais quanto para menos os valores de máximo e mínimo, foi utilizado a função, essa função garante que os valores não extrapolem o intervalo de 0 a 100.

4.3 Minibomba submersa JT100

A minibomba JT100 (figura 5) é uma bomba d'água que consiste em um motor interno criar um vácuo que suga a água através de uma entrada e a direciona para fora através de uma saída, gerando um fluxo contínuo. Este dispositivo compacto, robusto e versátil é projetado para operar submerso e possui uma vazão de até 120L por hora, podendo elevar o líquido em alturas que variam de 40 cm a 1 metro de altura, além disso possui classificação de proteção IP68.

Figura 5- Minibomba submersa JT100.



Fonte: Próprio autor.

Na sua operação a bomba JT100 trabalha com tensões de 3V a 6V DC. Sua operação em baixa tensão o torna ideal para operar com microcontroladores acessíveis e disponível no mercado, como o Arduino e ESP32.

Para o projeto, a minibomba submersa JT00 é responsável por conduzir a água por meio de uma mangueira para atuar no processo de irrigação do solo.

4.3.1 Relé

O Relé (Figura 6) é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor, seus contatos são acionados por meio do campo magnético de sua bobina. Esse dispositivo é muito utilizado na eletrônica e em projetos elétricos pois além de contato funciona como proteção contra anomalias elétricas.

Figura 6- Relé.



Fonte: Próprio autor.

No projeto esse dispositivo funciona como contato para acionar a minibomba de irrigação JT100. Isso se deve, pois, a bomba, por conta da diferença de potencial, não poderá ser ligada diretamente as saídas de tensões do microcontrolador utilizado no projeto, podendo ter riscos de dano ao periférico. Com isso, o relé acionará a bomba, protegendo o microcontrolador e a integridade do sistema.

4.4 Integração do sensor de umidade com a minibomba JT100

A integração do sensor de umidade com a bomba JT100 é parte fundamental do projeto, uma vez que possibilita a automação do processo de irrigação. Para isso o sensor de umidade deve atuar em conjunto com o microcontrolador ESP32, fornecendo um feedback contínuo sobre a umidade presente no solo. Com base nesse feedback, o microcontrolador controla o acionamento da bomba conforme a necessidade, mantendo o solo em condições adequadas de umidade.

Figura 7- Integração do sensor de umidade e a bomba JT100



Fonte- Próprio autor.

Para adaptar o sistema a essa nova funcionalidade, o código apresentado na figura 4 sofreu alterações, de modo que o sensor de umidade agora controla a bomba com base nas condições do solo. O código atualizado (Figura 7.1) mostra as mudanças

implementadas para atender as novas funcionalidades.

Figura 7.1 - Código para acionamento da bomba

```

1  #define SensHumi_PIN 33
2  #define PINO_BOMBA 15
3  const int numLeituras = 100;
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6      pinMode(SensHumi_PIN, INPUT);
7      pinMode(PINO_BOMBA, OUTPUT);
8  }
9  void loop() {
10     int soma = 0;
11     // Ler o sensor 100 vezes e somar os valores
12     for (int i = 0; i < numLeituras; i++) {
13         int valorLido = analogRead(SensHumi_PIN);
14         soma += valorLido; // Somar os valores lidos
15         delay(200); // Aguardar 200 ms entre as leituras
16     }
17     // Calcular a média
18     int media = soma / numLeituras;
19     int percentagemUmididade = map(media, 2905, 1050, 0, 100);
20     percentagemUmididade = constrain(percentagemUmididade, 0, 100);
21     // Exibir a percentagem no monitor serial
22     Serial.print("Porcentagem de Umidade no Solo: ");
23     Serial.print(percentagemUmididade);
24     Serial.println("%");
25     // CONDIÇÃO PARA A IRRIGAÇÃO
26     if (percentagemUmididade < 50) {
27         digitalWrite(PINO_BOMBA, HIGH); // Liga a bomba
28         Serial.print("Status: Necessita de água");
29         Serial.println();
30     } else {
31         digitalWrite(PINO_BOMBA, LOW); // Desliga a bomba
32         Serial.print("Status: Umidade adequada");
33         Serial.println();
34     }
35     delay(1000); // Aguardar antes de realizar a próxima leitura
36 }

```

Fonte- Próprio autor.

Conforme ilustrado na figura acima, o código atualizado inclui diversas modificações, como a definição da saída que controla a bomba. No entanto, como destacado na figura, as linhas 26 a 34, está a lógica que determina quando a bomba deve ser acionada ou desligada. A lógica desenvolvida, garante que quando a umidade estiver abaixo de 50%, o sistema aciona automaticamente a bomba, iniciando o processo de irrigação. A bomba permanece ligada, até o sensor de umidade dar o feedback que a umidade do solo voltou para níveis acima de 50%, desligando a bomba.

4.5 Sensor NPK-S

O sensor NPK (Figura 8) utilizado no projeto é o modelo NPK-S da fabricante ComWinTop, sendo um sensor de baixo custo e portátil. Esse sensor, possui três sondas de aço inox e segundo o fabricante, podem ficar longos prazos enterrados no

solo, são também resistentes à eletrólise, à corrosão, possuem envasamento a vácuo e é completamente impermeável, possuindo classificação de proteção IP68, todas essas características o tornam capaz de operar em diferentes tipos de solos e ambientes.

Figura 8- Sensor NPK-S.



Fonte: Próprio autor.

Possui também, uma alta precisão de medição dos valores (quadro 2) de Nitrogênio(N), Fosforo(P) e Potássio(K) presentes no solo, além de ser compatível com uma ampla gama de placas de desenvolvimento e microcontroladores. O sensor opera em sua alimentação uma faixa de tensão de 5 a 30V DC e na sua saída uma corrente de 4 a 20mA, tem um baixo consumo de energia, sendo de 0.5W.

Quadro 2- Parâmetros do sensor NPK-S.

Parâmetros	escala	Unidade
Escala de medição	1-1999	mg/kg
Precisão	± 2	%
Tempo de resposta	<1	s

Fonte- ComWinTop.

Para a comunicação com o microcontrolador o sensor possui uma interface de comunicação RS485 e suporta o protocolo de comunicação Modbus RTU. Isso significa que o sensor não poderá ser ligado diretamente ao microcontrolador, sendo necessário um dispositivo transceptor RS485 intermediário entre o sensor e o microcontrolador.

4.5.1 Módulo MAX485

O MAX485 (Figura 9) é um transceptor RS485 desenvolvido pela Maxim Integrated, projetado para comunicação serial em redes industriais e sistemas de automação. Esse módulo realiza a conversão de dados de TTL (Transistor-Transistor Logic) para padrão RS485 e vice-versa, suporta também comunicação half-duplex, permitindo que o mesmo par de fios seja usado para transmissão e recepção de dados, além disso, O MAX485 suporta taxas de transferência de dados de até 2.5 Mbps, proporcionando uma comunicação rápida e eficiente para diversas aplicações.

Figura 9- Modulo MAX485.



Fonte: Próprio autor.

Esse componente é um transceptor de baixa potência, projetado para operar com uma tensão de alimentação de 5V, ideal para uso em microcontroladores como o Arduino e o ESP32.

No projeto o módulo MAX485 é o componente que irá trabalhar em conjunto com o sensor NPK, ele será a ponte para converter os dados coletados do solo pelo sensor para microcontrolador ESP32.

4.5.2 Sistema para calibração do sensor NPK

O processo de calibração do sensor NPK-S, conforme descrito no manual cedido pelo fabricante, envolve o uso de uma amostra padrão para medir os valores de NPK conhecidos e por meio deles fazer as correções. O sensor permite modificar

os dados utilizando uma interface de comunicação chamada Config tools (Figura 10), onde é possível ler e escrever os valores reais de nitrogênio, fósforo e potássio, além de ajustar os fatores e os offsets, esse software por sua vez é também disponibilizado pelo fabricante.

Figura 10- interface do Software config tools.



Fonte- próprio autor

A fórmula geral fornecida para calibração é: $Y=AX+B$

- **Y** é o valor real de referência.
- **X** é o valor medido pelo sensor.
- **A** é o fator.
- **B** é o offset.

Utilizando a fórmula descrita acima, podemos ajustar os valores lidos pelo sensor, inserindo os valores adquiridos diretamente no software. Este procedimento assegura que as leituras futuras estejam corretamente alinhadas com os valores reais de concentração de nutrientes no solo.

Como na calibração do sensor de humidade, foi desenvolvido um código na plataforma IDE para a visualização dos dados lidos pelo sensor no monitor serial.

Figura 11- Parte 1 do código NPK

```

1  #include <SoftwareSerial.h>
2  // RE e DE pinos do modulo RS485
3  #define RE 8
4  #define DE 7
5  // Comandos para ler valores do sensor NPK
6  const byte nitro[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x0c};
7  const byte phos[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x01, 0xb5, 0xcc};
8  const byte pota[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x85, 0xc0};
9  // Variavel para armazenar valores NPK
10 byte values[11];
11 SoftwareSerial mod(2, 3);
12
13 void setup() {
14     Serial.begin(4800);
15     mod.begin(4800);
16     pinMode(RE, OUTPUT);
17     pinMode(DE, OUTPUT);
18     delay(500);
19 }

```

Fonte- próprio autor

A primeira parte do código, descrito na figura 11, é observado o ponto de destaque com a letra “A” e “B”:

- A: Essa parte do código descreve as arrays, que são as mensagens ou comandos Modbus RTU que serão enviadas para o sensor NPK.
- B: values[11] é usado para armazenar os dados retornados pelo sensor NPK em resposta aos comandos Modbus. Já mod(2,3) define uma porta serial utilizando os pinos 2 (RX) e 3 (TX), onde o ESP32 se comunica com o sensor NPK via RS485.

Figura 11.1- Parte dois do código NPK

```

19 void loop() {
20     // Lê valores
21     byte val1,val2,val3;
22     val1 = nitrogen();
23     delay(250);
24     val2 = phosphorous();
25     delay(250);
26     val3 = potassium();
27     delay(250);
28     // Print valores no serial monitor
29     Serial.print("Nitrogen: ");
30     Serial.print(val1);
31     Serial.println(" mg/kg");
32     Serial.print("Phosphorous: ");
33     Serial.print(val2);
34     Serial.println(" mg/kg");
35     Serial.print("Potassium: ");
36     Serial.print(val3);
37     Serial.println(" mg/kg");
38     delay(2000);
39 }

```

Fonte- Próprio autor.

No loop() (figura acima), o ESP chama as funções que leem os valores de nitrogênio, fosforo e potássio, e seus respectivos valores são então exibidos no monitor serial.

Figura 11.2- Parte três do código NPK.

```

40 byte nitrogenio(){
41     digitalWrite(DE,HIGH);
42     digitalWrite(RE,HIGH);
43     delay(10);
44     if(mod.write(nitro,sizeof(nitro))==8){
45         digitalWrite(DE,LOW);
46         digitalWrite(RE,LOW);
47         for(byte i=0;i<7;i++){
48             values[i] = mod.read();
49             Serial.print(values[i],HEX);
50         }
51         Serial.println();
52     }
53     return values[4];
54 }

```

Fonte- próprio autor

Já a terceira parte do código, descrito na figura 11.2, trata-se da função responsável por colocar o módulo RS485 no modo de transmissão, envia o comando Modbus para ler o valor de nitrogênio, além do ciclo for () que armazena e lê os valores (values[]). As funções para o fosforo e potássio funcionam de maneira idêntica, mas enviam os comandos específicos para fósforo e potássio, respectivamente.

4.5.3 Identificando o nitrogênio pelo teor de matéria orgânica

A matéria orgânica é composta por resíduos vegetais, animais e microrganismos decompostos, sendo uma fonte importante de nutrientes às plantas (PRIMO; MENEZES; SILVA, 2011). Aproximadamente 95% do nitrogênio presente no solo está na forma de matéria orgânica (RISSI; PINTO; PEREIRA, 2022). Segundo Kusmierz et al. (2023) o nitrogênio é um nutriente muito instável e isso o torna suscetível a muitas transformações em pouco espaço de tempo. Essa característica instável do nitrogênio presente no solo torna a sua análise, mesmo em laboratório, muito difícil.

Tendo em vista a natureza do nitrogênio, a calibração do sensor para poder ler

seu teor é baseado no princípio de que a maioria do nitrogênio presente no solo está ligada à matéria orgânica. De acordo com Rangel e Silva (2007) a concentração de nitrogênio total varia de 0,02% a 0,4% em solos sob o clima tropical. A calibração do sensor para o teor de nitrogênio deve considerar, portanto, essa relação entre a matéria orgânica no solo e a estimativa de nitrogênio presente.

Por meio da relação dessas variáveis apresentadas, é possível elaborar a seguinte fórmula:

$$N = MO \times \frac{0,21}{100} \frac{g}{dm^3}$$

Para converter gramas por decímetro cúbico ($\frac{g}{dm^3}$) para miligramas por quilograma (mg/kg):

$$N = MO \times \frac{0,21}{100} \times 100 \frac{mg}{kg}$$

Onde:

- N é o nitrogênio total (mg/kg)
MO é o teor de matéria orgânica (g/dm^3)
- 0,21 (0,21%) é a média dos valores em porcentagem 0,02% e 0,4%

Essa estimativa é útil como ponto de partida para calibrações de sensor, fornecendo uma estimativa indireta e permitindo uma aproximação do nitrogênio disponível no solo.

4.6 Blynk

O Blynk é uma plataforma aberta de prototipagem, implantação e gerenciamento remoto de dispositivos eletrônicos, muito utilizado para aplicações IOT. Desenvolvida pela empresa Blynk Inc, essa plataforma pode ser operada no navegador, utilizando o site web, ou mesmo, operado pelo celular, disponível para dispositivos Android na Play store e dispositivos IOS na Apple store. Essa plataforma oferece um plano gratuito de uso, porém limitada o usuário a usar algumas funções e dispositivos conectados. Para usar todas as ferramentas disponíveis, a plataforma conta com alguns planos mensais, os planos oferecidos variam de \$7(sete dólares) até \$99 (noventa e nove dólares).

Essa é uma plataforma versátil e de fácil manipulação. Por meio dela, o usuário pode construir uma variedade de aplicações para automação ou monitoramento, mesmo sem um conhecimento aprofundado de programação e interface. Além disso pode ser utilizada para aplicações domésticas ou mesmo profissionais, e pode ser utilizado em conjunto a diversos hardwares disponíveis no mercado como o Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi.

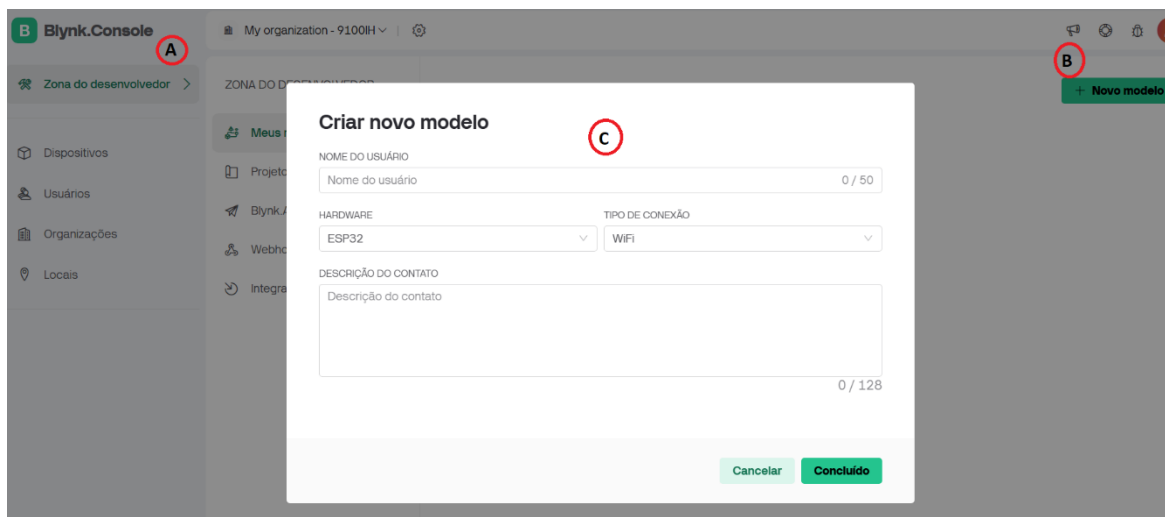
4.6.1 Integração dos dispositivos a plataforma Blynk

Para a integração dos dispositivos a plataforma Blynk, dois processos principais devem ser realizados.

O primeiro processo trata-se da criação do projeto na plataforma. Para isso serão necessárias seguir algumas etapas descritas abaixo:

- A criação do modelo (Figura 12), onde é definido o nome do usuário, o dispositivo a ser usado e o tipo de conexão (Wifi, ethernet ou satélite).

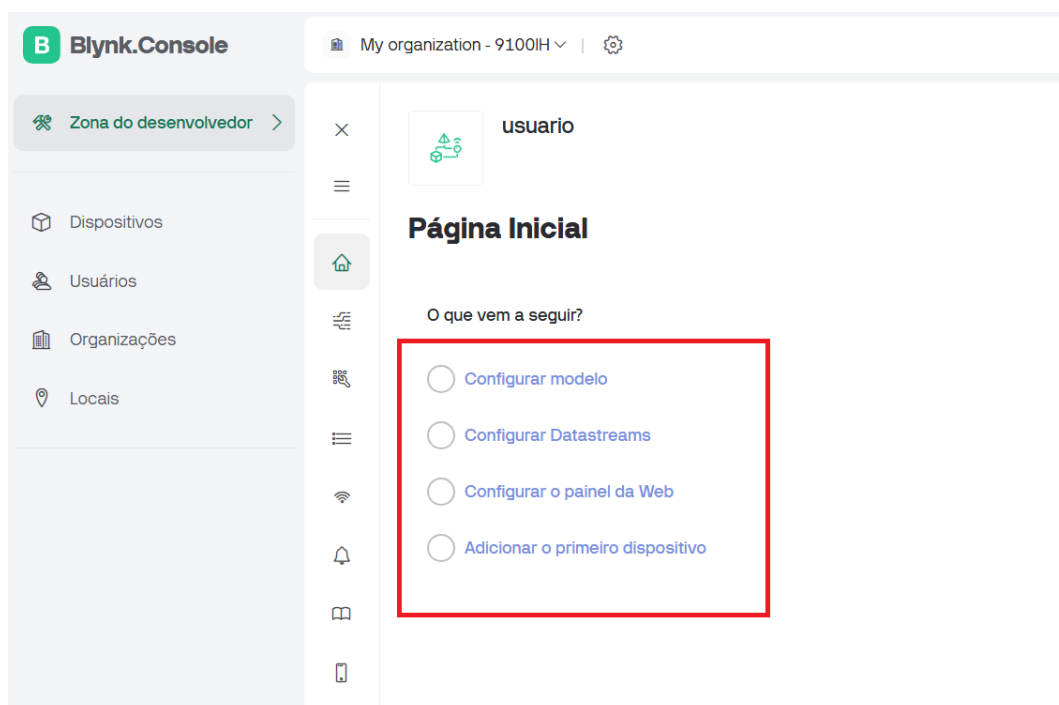
Figura 12- Criação do modelo na plataforma Blynk.



Fonte- Próprio autor.

- Após a criação do modelo, basta seguir as etapas que a própria plataforma oferece (figura 13). Seguindo as etapas sugeridas na plataforma, será possível a criação do painel, a elaboração dos dashboards e pinos virtuais.

Figura 13- Etapas sugeridas pela plataforma



Fonte- Próprio autor.

O segundo processo é o desenvolvimento de um código na IDE Arduino. Esse código é responsável por ler os dados dos sensores, controlar atuadores e gerenciar

a comunicação do microcontrolador com o servidor Blynk.

Figura 14- Código para integração a plataforma Blynk

```

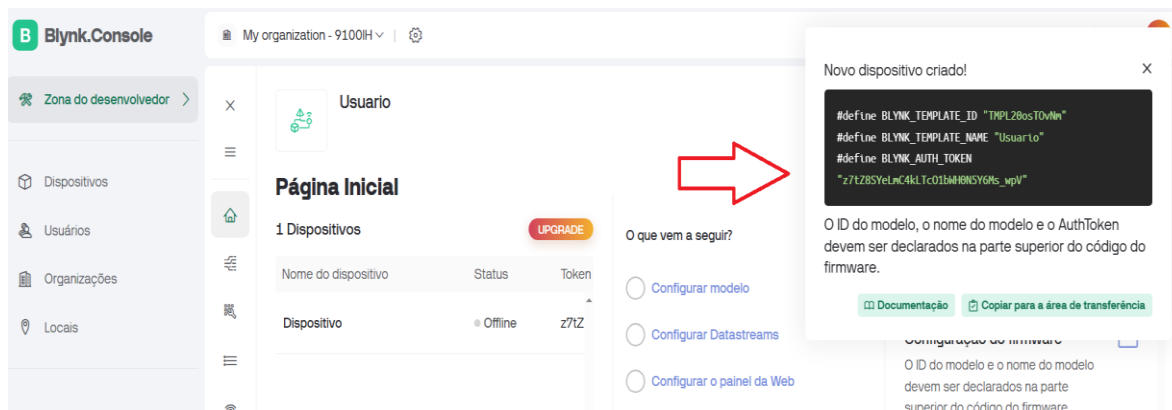
1 // Definições fornecidas pelo Blynk ao criar um novo projeto na plataforma
2 #define BLYNK_TEMPLATE_ID "... "
3 #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "... "
4 #define BLYNK_AUTH_TOKEN "... "
5
6 // Define que as mensagens do Blynk serão enviadas via serial
7 #define BLYNK_PRINT Serial
8
9 // Biblioteca Wi-Fi
10 #include <WiFi.h>
11
12 // Biblioteca para funcionamento do ESP32 com o Blynk
13 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
14
15 // Configurações de Wi-Fi
16 char ssid[] = "... "; // Nome da rede Wi-Fi
17 char pass[] = "... "; // Senha da rede
18
19 void setup() {
20
21     // Conecta o ESP32 ao Blynk, utilizando o token de autenticação e a rede Wi-Fi
22     Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
23 }
24
25 void loop() {
26     // Mantém a conexão com o servidor Blynk
27     Blynk.run();
28
29     Blynk.virtualWrite(V, variavel); // Envia a leitura da variavel para plataforma
30     // OU
31     Blynk.virtualWrite(V, HIGH ou LOW); // Envia comandos para os pinos virtuais
32 }
33

```

Fonte- Próprio autor.

As definições de BLYNK_TEMPLATE_ID, BLYNK_TEMPLATE_NAME e BLYNK_AUTH_TOKEN são fornecidas automaticamente pela plataforma Blynk ao criar o modelo e dispositivo dentro da plataforma, como mostrado na figura 14.1.

Figura 14.1- bloco com as definições



Fonte- Próprio autor

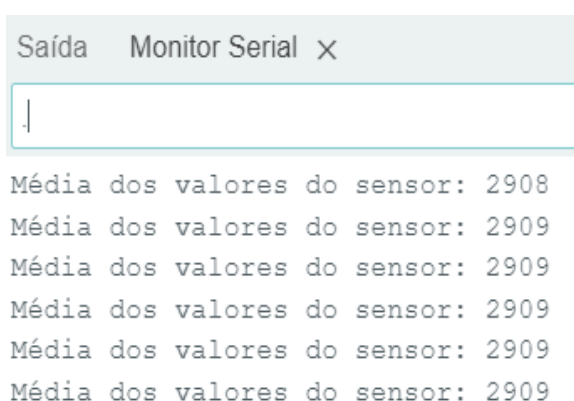
5 TESTES E RESULTADOS

5.1 Teste e resultados da calibragem do sensor de umidade

Como mencionado anteriormente, para a calibração do sensor de umidade, é necessário o valor de faixa máxima e mínima. Com esses valores, torna-se possível determinar um intervalo (range) confiável para as medições, permitindo uma interpretação mais precisa dos dados de umidade do solo.

Para determinar a faixa mínima, o sensor foi colocado em um ambiente completamente seco, sem contato com qualquer fonte de água. Nessa condição, o sensor registrou o valor mínimo possível de leitura (Figura 15), representando o solo em estado de seca total.

Figura 15- Valor referência de faixa mínima.



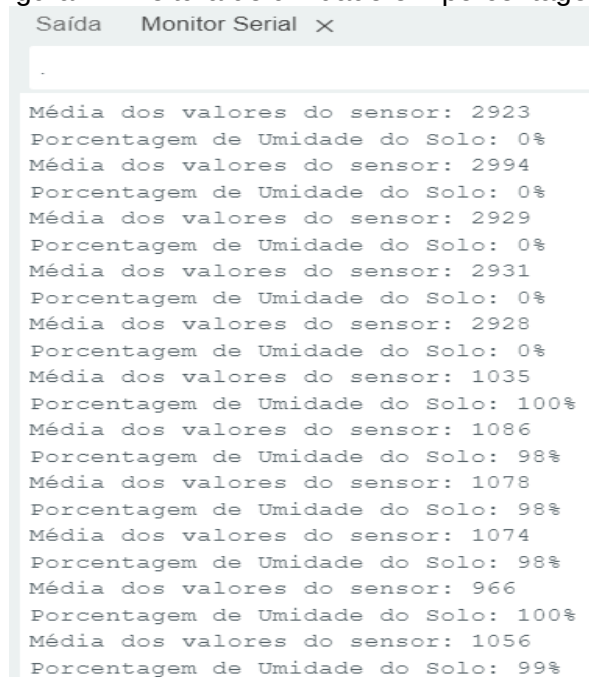
Fonte- Próprio autor.

Como mostrado na figura acima, o valor plotado no monitor serial como referência para o limite inferior do intervalo de umidade foi o valor de 2909. Vale ressaltar que esse valor representa a média de 100 leituras do sensor na condição de solo seco, além disso outras leituras foram feitas para verificar se o valor médio se mantinha.

Já para obter a faixa máxima de leitura, o sensor foi colocado imerso em um recipiente com água (Figura 16). O objetivo era saturar o sensor e obter o valor que viria a ser o limite superior da faixa de umidade que representa o solo em seu estado máximo irrigado.

na figura 17.

Figura 17- Leitura de umidade em porcentagem.



```

Saída Monitor Serial x
.
Média dos valores do sensor: 2923
Porcentagem de Umidade do Solo: 0%
Média dos valores do sensor: 2994
Porcentagem de Umidade do Solo: 0%
Média dos valores do sensor: 2929
Porcentagem de Umidade do Solo: 0%
Média dos valores do sensor: 2931
Porcentagem de Umidade do Solo: 0%
Média dos valores do sensor: 2928
Porcentagem de Umidade do Solo: 0%
Média dos valores do sensor: 1035
Porcentagem de Umidade do Solo: 100%
Média dos valores do sensor: 1086
Porcentagem de Umidade do Solo: 98%
Média dos valores do sensor: 1078
Porcentagem de Umidade do Solo: 98%
Média dos valores do sensor: 1074
Porcentagem de Umidade do Solo: 98%
Média dos valores do sensor: 966
Porcentagem de Umidade do Solo: 100%
Média dos valores do sensor: 1056
Porcentagem de Umidade do Solo: 99%

```

Fonte- Próprio autor.

Por meio da figura 17, podemos visualizar o valor e o comportamento do sensor fora e introduzido no recipiente com água já em porcentagem. O mapeamento faz com que os valores lidos variem entre 0% (2909) e 100% (1050).

5.2 Teste e resultados da irrigação do solo

O experimento foi conduzido utilizando um recipiente com uma amostra de solo (Figura 17). A amostra foi analisada em duas condições: o solo seco e solo já irrigado. Os valores de umidade foram monitorados em tempo real através do terminal da IDE Arduino, permitindo o acompanhamento das variações de umidade.

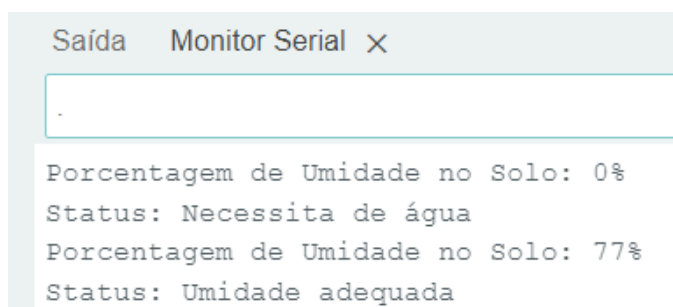
Figura 18 - Amostra de solo



Fonte- próprio autor.

É importante destacar que foram utilizados nestas etapas do experimento o sensor de umidade previamente calibrado, além disso, a minibomba de água foi integrada ao sistema para realizar a irrigação.

Figura 18.1 - Valor de umidade antes e após irrigado.



Fonte- Próprio autor.

Na condição de solo seco, o sensor detecta a baixa umidade e informa o microcontrolador, que exibe no monitor serial o valor de 0% (Figura 18.1) de umidade na amostra. Com a leitura abaixo da determinada, o microcontrolador aciona a bomba que inicia a irrigação do solo.

Após o processo de irrigação, o monitor serial exibiu um valor de 77% de umidade no solo (Figura 18.1). Com o solo estando com níveis adequados de

umidade, a bomba é desligada automaticamente, e o sistema entra em modo de espera até que o sensor indique novamente a necessidade de irrigação.

5.3 Testes e resultados da calibração do sensor NPK

Para o teste de calibração, uma amostra padrão foi utilizada. A amostra passou por análises laboratoriais na associação dos fornecedores de cana da região de Catanduva (AFCRC) para determinar os valores conhecidos de potássio e fosforo, além do valor de matéria orgânica presentes no solo. Os valores resultantes dessa análise serviram como referência para a calibração do sensor NPK.

Quadro 3- Parâmetros da amostra de solo padrão.

Parâmetros	escala	Unidade
MO	34	$\frac{g}{dm^3}$
Fósforo (P)	34	$\frac{mg}{dm^3}$
Potássio (K)	4,9	$\frac{mmolc}{dm^3}$

Fonte- Próprio autor.

Para obter o valor do nitrogênio em mg/kg, foi feito o cálculo com base no teor de matéria orgânica presente na amostra. O cálculo para se obter o valor de nitrogênio total foi feito da seguinte forma:

$$N = MO \times \frac{0,21}{100} \times 1000$$

$$N = 34 \times \frac{0,21}{100} \times 1000 \rightarrow N = 71,4 \frac{mg}{kg}$$

Já para obter o valor de Fósforo e Potássio em mg/kg presente na amostra foi feita uma estimativa com base na densidade solo. A fórmula usada é baseada na fórmula de densidade do solo, como descrita por DONNAGEMMA, et al (2017). Usaremos para a densidade do solo o valor de $1,2 \frac{kg}{dm^3}$.

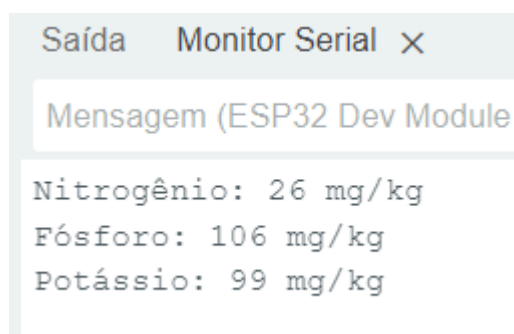
$$P \text{ em } \frac{mg}{kg} \rightarrow 34 \times \frac{1}{1,2} \rightarrow P \cong 28 \frac{mg}{kg}$$

$$K \text{ em } \frac{mg}{kg} = \frac{(4,9 \times 39)}{1,2} \rightarrow K \cong 159 \frac{mg}{kg}$$

Obs: o valor 39 tratasse da massa molar do potássio, que segundo o blog [agronomiacomgismonti \(2021\)](#) é de aproximadamente 39mg/mmol.

Inicialmente, o sensor foi inserido na amostra padrão, a ideia era coletar os valores brutos lido pelo dispositivo. Os resultados da leitura inicial podem ser vistos na figura 19.

Figura 19- Primeira leitura do sensor NPK.



Fonte- Próprio autor.

Os valores obtidos dessa leitura inicial são utilizados para obter os valores de Offset e do fator. Os cálculos de Offset e fator para cada nutriente foram realizados da seguinte forma:

$$\text{Nitrogênio} \rightarrow A = \frac{71,4}{26} \cong 2,7462 \quad B = 71,4 - 26 \times 2,7462 \cong -0,0012$$

$$\text{Fósforo} \rightarrow A = \frac{28}{106} \cong 0,2642 \quad B = 28 - 106 \times 0,2642 \cong -0,0052$$

$$\text{Potássio} \rightarrow A = \frac{159}{99} \cong 1,6061 \quad B = 159 - 99 \times 1,6061 \cong -0,0039$$

Com os valores de Fator e Offset obtidos, é possível então a calibração por meio do software config tools.

Figura 19.1- Processo de calibração do sensor NPK

Sensor: CWT SOIL sensor (NPK-S) ▼

Slave address: 1 Read

Slave new address: 0-255 Write

Register address: 4: Nitrogen(N) factor ▼

Register type: 4xxx: Holding|Keep ▼

Value type: Float Inverse ▼

Value scale: 1

Register value: 2.7462 Read Write

Log: Clear

Reset N P K

Fonte- Próprio autor.

Com os procedimentos para a calibração concluídos, foi feita novas leituras na mesma amostra para saber se os valores se aproximam. Os resultados obtidos com a nova leitura podem ser visualizados na figura.

Figura 19.2- Segunda leitura do sensor NPK

Saída Monitor Serial x

Mensagem (ESP32 Dev Module)

Nitrogênio: 71 mg/kg
Fósforo: 28 mg/kg
Potássio: 156 mg/kg

Fonte- Próprio autor.

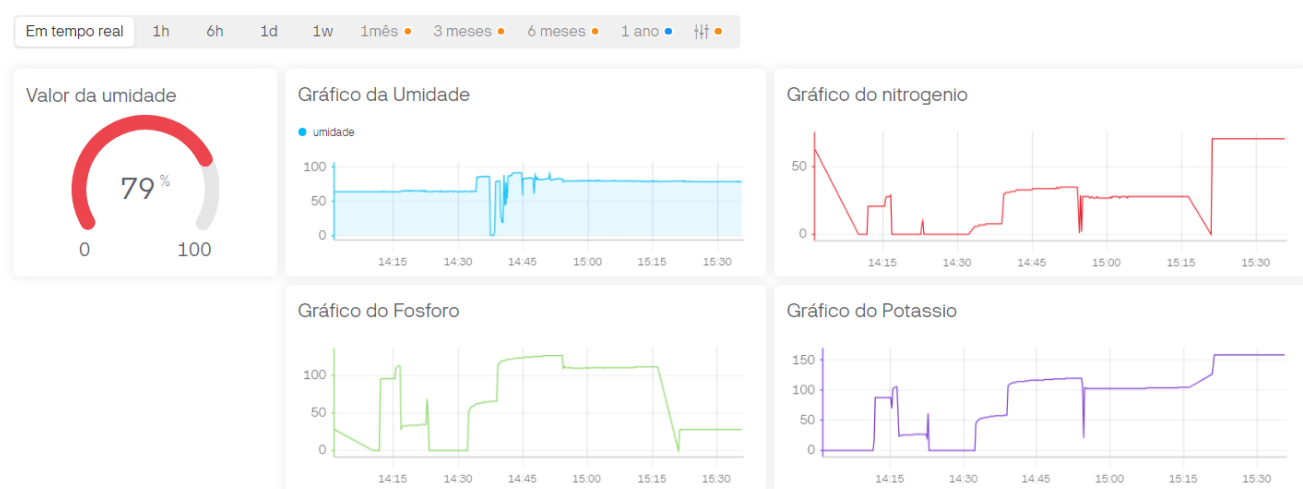
Como podemos notar, o sensor correspondeu aos valores padrões, tendo lido

valores que se aproximaram da amostra padrão usada como referência.

5.4 Monitoramento na plataforma Blynk

Com a calibração dos sensores e visualização dos dados pelo portal serial. Foi feito o processo para a integração dos sensores a plataforma Blynk e visualização dos dados em tempo real.

Figura 20- Dashboards de monitoramento



Fonte- Próprio autor.

Como mostrado na figura acima, os dados são plotados em dashboards gráficos. Por meio dos dashboards o usuário pode monitorar os dados coletados pelos sensores em tempo real.

6 CONCLUSÃO

Neste presente projeto, apresentou-se um sistema de monitoramento de macronutrientes NPK e irrigação automática do solo utilizando um sensor de umidade do solo.

O sensor de umidade apresentou respostas consistentes e alinhadas com as condições que refletem o estado do solo. A transformação dos valores lidos pelo sensor para porcentagem facilita a interpretação, permitindo o acompanhamento preciso das variações de umidade pelo usuário.

Os resultados da integração do sensor de umidade para o acionamento da bomba demonstram que sistema respondeu de maneira precisa as condições do solo, acionando a bomba quando a umidade estava abaixo da determinada (Abaixo 50%) e interrompendo o fluxo de água assim que o solo atingiu níveis adequados de umidade (acima de 50%). O sistema reagiu com precisão às variações de umidade no solo, confirmando que o sistema desenvolvido é capaz de manter o solo em condições de umidade ideais e pré-determinadas.

Já o sensor NPK, após a sua calibração, foi capaz de corresponder aos valores da mostra padrão, tendo lido valores que se aproximaram dos valores de referência. No entanto, após o reposicionamento ou mesmo o uso em outra amostra, o sensor não foi capaz de corresponder ao valor tabelado e conhecido. Isso se dá pois o sensor requer um delicado equilíbrio entre a umidade e a condutividade elétrica presente no solo, sendo assim, pequenas variações nessas variáveis faz com que mude os valores lidos pelo sensor. Uma possível alternativa seria padronizar a leitura do sensor NPK associando a um valor de umidade presente no solo.

A plataforma Blynk se mostrou uma ferramenta eficiente e de fácil manipulação, possibilitando a integração dos sensores de forma rápida, além de velocidade na captação dos dados. Por meio dos dashboards, o usuário pode monitorar os dados coletados em campo pelos sensores em tempo real e, além do valor, é possível acompanhar em qual horário do dia aquele determinado valor foi registrado.

De modo geral, o sistema se mostrou eficiente, principalmente a irrigação controlada pelo sensor de umidade. A possibilidade de monitoramento em tempo real é um passo importante na aplicação de tecnologias de precisão para a agricultura, proporcionando uma análise mais detalhada das necessidades nutricionais e uma melhor eficiência no uso de recursos.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Atlas Irrigação. Disponível em:

<https://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/storymaps/stories/a874e62f27544c6a986da1702a911c6b>. Acesso em 18 nov.2023.

BERNARDI, A.C.C. et al. Ferramentas de agricultura de precisão como auxílio ao manejo da fertilidade do solo. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 32, n. 1/2, p. 211-227, jan./ago. 2015. Disponível em:

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1037525/1/CadCiTecnol32p2112172015.pdf>. Acesso em 04 mai.2024

BERNARDI, A.C.C., MACHADO, P.L.O.A., SILVA, C.A. Fertilidade do Solo e Demanda por Nutrientes no Brasi. Embrapa, 2002. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1124243/1/Fertilidade-do-solo-e-demanda-por-nutrientes-no-Brasil-2002.pdf>. Acesso em 07 mai.2024

BOLFE, E.L. et al. Precision and Digital Agriculture: Adoption of Technologies and Perception of Brazilian Farmers. Agriculture, v. 10, n. 12, p. 653, 2020. Disponível em:

<https://www.mdpi.com/2077-0472/10/12/653>. Acesso em: 25 out. 2024.

BRAGA, G. M. N. Como Calcular o Valor de um mmolc e cmolc/dm³ dos Cátions da CTC a pH 7.0? *Agronomia com Gismonti*, dez. 2021. Disponível em:

<https://agronomiacomgismonti.blogspot.com/2021/12/como-calcular-o-valor-de-um-mmolc-e.html>. Acesso em: 14 nov. 2024.

BRITO, Sandra. Area irrigada por pivôs centrais no brasil atinge 1,6 milhão de hectares. Embrapa, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/59843654/area-irrigada-por-pivos-centrais-no-brasil-atinge-16-milhao-de-hectares>. Acesso em: 18 nov. 2023.

CLEARY, D. Precision Agriculture: Potential and Limits. The Nature Conservancy, 2017. Disponível em: <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/precision-agriculture-potential-and-limits/> . Acesso em 20

mai.2024.

CHEN, J.; YANG, A. Intelligent Agriculture and Its Key Technologies Based on Internet of Things Architecture. IEEE Access, v. 7, p.77134-77141, 2019. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2921391>. Acesso em: 25 out. 2024.

DONNAGEMA, G.K. et al. Manual de Métodos de Análise de Solo. 3. ed. Rio de Janeiro: Embrapa solos, 2027. Disponível em:

<https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1085209/manual-de-metodos-de-analise-de-solo>. Acesso em: 14 nov.2024.

Embrapa. O desafio do uso da água na agricultura brasileiro. In: Distrito

federal(estado). Embrapa Agropecuária Oeste,2014. Disponível em:
<https://www.embrapa.br/agua-na-agricultura/sobre-o-tema>. Acesso em 18 nov. 2023

ESPERIDIÃO, T.L.; SANTOS, T.C.; AMARANTE, M.S. Agricultura 4.0: Software de gerenciamento de produção. Revista Pesquisa e ação, v. 5, n. 4, p. 122-131, 2019. Disponível em:
<https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/issue/view/79>. Acesso em: 25 out. 2024.

GEONOVA. A importância do monitoramento das fazendas na agricultura. GEOLNOVA,2024. Disponível em: <https://geoinova.com.br/a-importancia-do-monitoramento-das-fazendas-na-agricultura/>. Acesso em 01 jun.2024.

HEINEN, L.R.; HEINEN, T.Z.H. Sensores de umidade do solo: irrigação eficiente e segurança. Irriga global, 2021. Disponível em:
<https://irrigaglobal.com/br/sensores-de-umidade-do-solo-irrigacao-eficiente-e-seguranca-no-campo/>. Acesso em 05 mai.2024.

ISHERWOOD, K.F. Mineral Fertilizer Use and the Environment. International Fertilizer Industry Association Paris, December 1998. Disponível em:
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/30146/Mineral_Fertilizer.pdf. Acesso em 07 mai.2024.

KENNEDY, N. Precision Agri: A New Era of Farming. The Farming Insider, 2024. Disponível em:
<https://thefarminginsider.com/precision-agri-farming/>. Acesso em 20 mai.2024.

KULCHESKI, F.R. et al. NPK Macronutrients and MicroRNA Homeostasis. Frontiers in Plant Science, v. 6, 2015. Disponível em:
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2015.00451/full>. Acesso em: 25 out. 2024.

KUŚMIERZ, S. et al. Soil Organic Carbon and Mineral Nitrogen Contents in Soils as Affected by Their pH, Texture and Fertilization. Agronomy, v. 13, n. 1, jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/agronomy13010267>. Acesso em: 22 out.2024.

LAMAS, F. M. A evolução da agricultura do Brasil. In: Distrito federal(estado). Embrapa Agropecuária Oeste,2023. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/81665485/artigo---a-evolucao-da-agricultura-do-brasil#:~:text=A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20agricultura%20garantiu%20a%20seguran%C3%A7a%20alimentar,24%2C8%25%20do%20PIB%20e%2047%2C6%25%20das%20exporta%C3%A7%C3%B5es%20brasileira>. Acesso em 18 nov.2023

LIMA, J.E.F.W., FERREIRA, R.S.A., CHRISTOFIDIS, D. O uso da irrigação no Brasil. Researchgate, 1999. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/228716436_O_uso_da_Irrigacao_no_Brasil. Acesso em 28 nov.2023

LISBINSKI, F. C.; MUHL, D. D.; OLIVEIRA, L. de; CORONEL, D. A. Perspectivas e desafios da Agricultura 4.0 para o setor agrícola. In: VIII SIMPÓSIO DA CIÊNCIA DO AGRONEGÓCIO, 2020, Porto Alegre. Anais do VIII Simpósio da Ciência do Agronegócio. Porto Alegre: UFRGS, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/218601>. Acesso em: 25 out.2024.

MARQUELLI, W.A., SILVA, W.L.C., SILVA, H.R. manejo da irrigação em hortaliças. Embrapa, 1996. Disponível em: <https://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/irrigacao/artigos/MANEJO%20DA%20IRRIGACAO%20EM%20HORTALICAS.pdf>. Acesso em 05 mai.2024

MADAKAM, S., RAMASWAMY, R., TRIPATHI, S. Internet of Things (IoT): A Literature Review. Journal of Computer and Communications, v.3, n.5, Mai. 2015. Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=56616>. Acesso em 06 mai.2024

MERLADETE, A. Entenda o processo de gestão dos nutrientes no solo. Agrolink, 2022. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/fertilizantes/noticia/entenda-o-processo-de-gestao-dos-nutrientes-no-solo_466096.html#:~:text=%C3%89%20preciso%2C%20portanto%2C%20que%20o%20agricultor%20possa%20solucionar,a%20maior%20express%C3%A3o%20da%20produ%C3%A7%C3%A3o%20com%20sua%20sustentabilidade. Acesso em 28 mai.2024.

MISBAH, K. et al. Multi-Sensors Remote Sensing Applications for Assessing, Monitoring, and Mapping NPK Content in Soil and Crops in African Agricultural Land. Remote Sensing, v.14, n.81, dez.2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/357310152_Multi-Sensors_Remote_Sensing_Applications_for_Assessing_Monitoring_and_Mapping_NPK_Content_in_Soil_and_Crops_in_African_Agricultural_Land. Acesso em 01 jun.2024

MOLIN, J.P.; AMARAL, L.R.A.; COLAÇO, A. agricultura de precisão: Situação atual e perspectivas. 1.ed. São Paulo: Oficina de textos, 2015. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=MX7jCgAAQBAJ&pg=PT8&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 26 out.2025.

MOUHA, R.A. Internet of Things (IoT). Journal of Data Analysis and Information Processing, v.9, n.2, mai. 2021. Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=108574>. Acesso em 06 mai.2024

OPENSTAX. General Biology 1e. 6: Plant Structure and Function. 31: Soil and Plant Nutrition. LibreTexts. Disponível em:

[https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_1e_\(OpenStax\)/6%3A_Plant_Structure_and_Function/31%3A_Soil_and_Plant_Nutrition/31.1%3A_Nutritional_Requirements_of_Plants](https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_1e_(OpenStax)/6%3A_Plant_Structure_and_Function/31%3A_Soil_and_Plant_Nutrition/31.1%3A_Nutritional_Requirements_of_Plants). Acesso em: 23 out.2024

PRIMO, D.C., MENEZES, R.S.C., SILVA, T.U. Substâncias húmicas da matéria orgânica do solo: uma revisão de técnicas analíticas e estudos no nordeste brasileiro. *Scientia Plena*, v.7, n.5, 2011. Disponível em: <https://scientiaplena.org.br/sp/article/view/342/131>. Acesso em: 21 out.2024.

RAJAK, P. et al. Internet of Things and smart sensors in agriculture: Scopes and challengers. *Journal of Agriculture and Food Research*, v.14, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666154323002831>. Acesso em 07 mai.2024

RANGEL, O.J.P.; SILVA, C.A. Estoques de carbono e nitrogênio e frações orgânicas de Latossolo submetido a diferentes sistemas de uso e manejo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 31, n. 6, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-06832007000600037>. Acesso em: 22 out.2024.

RISSI, G.F., PINTO, L.A.S.R., PEREIRA, M.G. Manejo do solo em sistemas integrados de produção. Ponta grossa: Atena, 2022. Disponível em: <https://www.bibliotecaagptea.org.br/agricultura/solos/livros/Manejo%20do%20solo.pdf>. Acesso em: 21out.2024

RONQUIM, C.C. Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as regiões tropicais. Embrapa, 2010. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/882598/1/BPD8.pdf>. Acesso em 06 mai.2024

SANCHES, G.M.; SILVEIRA, H.L.; NAKAMURA, K.S.; MAGALHÃES, P.S.G. Sensores de macronutrientes do solo "on-the-go" para fins de agricultura de precisão em cana-de-açúcar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – CONBEA, 40., 2011, Cuiabá. Anais [...]. Cuiabá: SBEA, 2011. p. 1-12. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/280652944_ON-THE-GO_SENSORS_FOR_SOIL_NUTRIENTS_FOR_PRECISION_AGRICULTURE_IN_SUGAR_CANE. Acesso em 07 set.2024

SANTOS, C.C., SALES, J.D.A. O Desafio da Privacidade na Internet das Coisas. *Revista Gestão.Org*, v.13, 2015. p. 282-290. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg/article/view/22115>. Acesso em 06 mai.2024

SHARMA, S.; SURSHTIDEEP, A. Precision agriculture and its future. *International Journal of Plant & Soil Science*, v.34, n.24, p.200-204, dez.2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/366593293_Precision_Agriculture_and_Its_Future. Acesso em 06 mai.2024

SILVA, C.A.; PERREIRA, J.R.; ALCANTRA, V.C. A água como bem comum: Uma revisão integrativa da literatura internacional. *Revista Desenvolvimento em Questão*, n.59, p.2, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375967392_A_agua_como_bem_comum_Uma_revisao_integrativa_da_literatura_internacional. Acesso em 02 mai.2024

SILVA, W. de V. R. da; SILVA-MANN, R. Agricultura de Precisão no Brasil: conjuntura

atual, desafios e perspectivas. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 11, p. e1979119603, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i11.9603. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9603>. Acesso em: 25 out. 2024.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 3.ed. Editora Artmed, 2006. 61p.

TUNDISI, J. G. Recursos hídricos no futuro: Problemas e soluções. Estudos avançados, v.22, n.63, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/250984132_Recursos_hidricos_no_futuro_Problemas_e_solucoes. Acesso em 29 abr.2024